

Optimisation libre

Rappels

But : $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
 $\min_{x \in X} f(x)$

CN1 : $\nabla f(x^*) = 0 \Leftrightarrow x^*$ min local
à con ordre 1

CN2 : $\nabla^2 f(x^*) \succ 0 \Leftrightarrow x^*$ min local
 $\nabla^2 f(x^*) \preceq 0 \Leftrightarrow x^*$ max local
 $\nabla^2 f(x^*)$ indéfini $\Leftrightarrow x^*$ point de selle.

C.S. x^* min $\Leftrightarrow (\nabla f(x^*) = 0 \wedge \nabla^2 f(x^*) \succ 0)$

x^* min global $\Leftrightarrow \nabla f(x^*) = 0$
 $\nabla^2 f(x^*) \succ 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

Exercice 1.1

Pour les fonctions suivantes, trouvez les points stationnaires et déterminez leur nature. Possèdent-elles un minimum global? un maximum global?

- $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + 4(x_2 - 1)^3 - 3x_2^2$.
- $f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - 1)^2 + (x_2^2 - 1)^2$.

1) $\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) \\ 12(x_2 - 1)^2 - 6x_2 \end{pmatrix}$

$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 24(x_2 - 1) - 6 \end{pmatrix}$

CN1 : $\nabla f(x_1, x_2) = 0$

$\begin{cases} 2(x_1 - 1) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 1 \\ 12(x_2 - 1)^2 - 6x_2 = 0 \Leftrightarrow 12x_2^2 - 30x_2 + 12 = 0 \Leftrightarrow x_2^2 - \frac{5}{2}x_2 + 1 = 0 \end{cases}$
 $x_2 = \frac{1}{2}$ et $x_2 = 2$

On a 2 potentiels candidats pour être des minimum. Ce sont les seuls qui peuvent être des min MAIS ils ne le sont pas forcément.

$(1; \frac{1}{2})$ et $(1; 2)$

• $(1; \frac{1}{2}) \rightarrow \nabla^2 f(1, \frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -18 \end{pmatrix} \rightarrow$ indéfini

$(1; \frac{1}{2})$ est un point de selle.

• $(1; 2) \rightarrow \nabla^2 f(1, 2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 18 \end{pmatrix} \rightarrow$ déf positive

$(1; 2)$ est un min local strict
 $\hookrightarrow$ les 2 λ sont $\neq 0$

min global? 1) Définir le domaine de $f(x_1, x_2)$.

Ici on a $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donc $[-\infty; \infty]$, on prend les bords.

2) On regarde $f(x_1, x_2)$ et on observe si ça peut tendre vers $-\infty$.

Dans notre cas, on voit donc $(1; 2)$ n'est pas global, $-\infty$ est le min global.

$$2) \quad \nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 4x_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) \\ 4x_2(x_1^2 + 2x_2^2 - 2) \end{pmatrix}$$

$$\overset{2}{\nabla} f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 + 4x_2^2 - 4 & 8x_1x_2 \\ 8x_1x_2 & 4x_1^2 + 24x_2 - 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{CN1} \quad \begin{cases} 4x_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0 & (1) \\ 4x_2(x_1^2 + 2x_2^2 - 2) = 0 & (2) \end{cases}$$

→ Première obs. $(x_1, x_2) = (0, 0)$

$$\overset{3}{\nabla} f(0,0) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \text{Max local strict}$$

1^{re} cas : $x_1 = 0$ et $x_2 \neq 0$

$$\begin{aligned} 4x_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) &= 0 & (1) & \Leftrightarrow x_2^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (x_2 - 1)(x_2 + 1) = 0 \\ 4x_2(x_1^2 + 2x_2^2 - 2) &= 0 & (2) & \Leftrightarrow 2x_2^2 - 2 = 0 \quad \underline{x_2 = 1} \quad \underline{x_2 = -1} \\ & & & \Leftrightarrow x_2^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x_2 = \pm 1 \end{aligned}$$

→ Déjà fait

Min : $(0, 1)$, $(0, -1)$

• $(0, 1)$

$$\overset{2}{\nabla} f(0, 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} \geq 0$$

• $(0, -1)$

$$\overset{2}{\nabla} f(0, -1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} \geq 0$$

Que faire dans ce cas-là ?

1) Evaluer en ces pts $f(x_1, x_2)$

$$f(0, 1) = 0$$

$$f(0, -1) = 0$$

2) Observer

On remarque que $f(x_1, x_2)$ est ≥ 0 car somme de termes positifs.

On ne peut donc pas aller plus bas que 0

$\Rightarrow (0, 1)$ et $(0, -1)$ sont bien des min locaux et ils sont globaux.

2^e cas : $x_1 \neq 0$ et $x_2 = 0$

$$\nabla f(x_1, 0) = \begin{pmatrix} 4x_1(x_1^2 - 1) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(1, 0) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Point de selle}$$

$$(-1, 0) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Point de selle.}$$

3^e cas : $x_1 \neq 0$ et $x_2 \neq 0$

Par d'autres précises, il faut regarder approximativement la géométrie de la fonction.

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 1 & (1) \\ 4x_2(x_1^2 + 2x_2^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow 4x_2(\underbrace{x_1^2 + x_2^2}_{=1} + x_2^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow 4x_2(x_2^2 - 1) = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(2) \quad x_2 \neq 0 \text{ donc } x_2^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x_2 = \pm 1$$

$$\text{Donc dans (1), } x_1^2 + 1 = 1 \Leftrightarrow x_1^2 = 0 \Rightarrow \text{Mais } x_1 \neq 0$$

$\Rightarrow$ Pas de solution

Exercice 1.3

Soit la fonction

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + \lambda(x_1^2 - x_2)^2$$

pour $\lambda \in \mathbb{R}$. Trouvez les points stationnaires de f et discutez leur nature en fonction de λ .

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) + 4\lambda x_2(x_1^2 - x_2) \\ -2\lambda(x_1^2 - x_2) \end{pmatrix}$$

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2 + 12\lambda x_1^2 - 4\lambda x_2 & -4\lambda x_1 \\ -4\lambda x_1 & 2\lambda \end{pmatrix}$$

• Cas

$$\begin{cases} 2(x_1 - 1) + 4\lambda x_2(x_1^2 - x_2) = 0 & (1) \\ -2\lambda(x_1^2 - x_2) = 0 & (2) \end{cases}$$

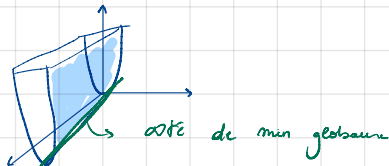
• 1^{er} cas : $\lambda = 0$

$$\nabla f(x_1, x_2) \Big|_{\lambda=0} = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow (1, \alpha)$ ou $\alpha \in \mathbb{R}$
Qd $\lambda = 0$, (2) est TJSR mais

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \geq 0$$

On a



• 2^e cas : $\lambda \neq 0$

$$\begin{cases} (1) \ 2(x_1 - 1) = 0 \Rightarrow 2x_1 - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 1 \\ (2) \ -2\lambda(x_1^2 - x_2) = 0 \Rightarrow x_1^2 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1^2 = x_2 \end{cases}$$

$\rightarrow (1, 1)$

$$\nabla^2 f(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 + 8\lambda & -4\lambda \\ -4\lambda & 2\lambda \end{pmatrix}$$

Pour savoir si ≥ 0 , ≤ 0 ou indéf. $\Rightarrow$ Encore discuter par cas.

Pour déterminer la nature d'une matrice hermitienne on a une loi :

$$\begin{aligned} \text{tr}(H) &= \sum_i \lambda_i \\ \det(H) &= \prod_i \lambda_i \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \text{tr}(\nabla^2 f(1, 1)) = 2 + 10\lambda \\ \det(\nabla^2 f(1, 1)) = 4\lambda \end{cases}$$

Étudions les 3 cas pour λ

• $\lambda < 0$

indéfinie en $(1, 1) \rightarrow$ Point de selle

• $\lambda > 0$

- Mes 2 valeurs propres sont de m^{ême} signe ($\lambda_1, \lambda_2 > 0$)
- $H_2(\nabla^2 f(1,1))$ est positive
- $\Rightarrow \nabla^2 f(1,1)$ est définie positive

Donc, $(1,1)$ est un min local strict.

Min global ?

- 1) $\lambda = 0$, global
- 2) $\lambda \neq 0$, $\lambda < 0 \rightarrow$ pas global car point de selle
- 3) $\lambda \neq 0$, $\lambda > 0 \rightarrow f(1,1) = 0$, on a vu on peut pas aller + bas que 0.

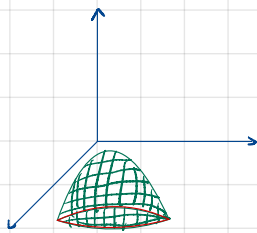
!!! EXERCICE EXAMEN !!!

Exercice 1.7

Démontrez les assertions suivantes en trouvant un contre-exemple avec f une fonction différentiable (deux fois) de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $x^* = (1, 1)$.

1. La condition ' $\nabla f(x^*) = 0$ ' n'est pas suffisante pour que x^* soit un minimum.
2. La condition ' $\nabla^2 f(x^*) \succcurlyeq 0$ et $\nabla f(x^*) = 0$ ' n'est pas suffisante pour que x^* soit un minimum.
3. La condition ' $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*) > 0$ ' n'est pas nécessaire pour que x^* soit un minimum.
4. La condition ' $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*) > 0$ ' n'est pas nécessaire pour que x^* soit un minimum strict.

1) $\nabla f(1,1) = 0$ mais $(1,1)$ pas un minimum



$$x_1^2 + x_2^2 \rightarrow (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$$

$$f(x_1, x_2) = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -2(x_1 - 1) \\ -2(x_2 - 1) \end{pmatrix}$$

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

2) Astuce : Imaginer qu'on est dans $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Dans $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on a $f(x) = x^4$

Donc on pourrait imaginer $f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4$ $\xrightarrow{\text{je la centre en } (1,1)}$ $(x_1 - 1)^4 + (x_2 - 1)^4$

On se retrouve avec le m^{ême} raisonnement qu'au-dessus.

Je la retourne pour que ce soit un max.

$$\Rightarrow -(x_1 - 1)^4 - (x_2 - 1)^4$$

3) $(1,1)$ min mais pas $\begin{cases} \nabla f(1,1) = 0 \\ \nabla^2 f(1,1) > 0 \end{cases}$

Seule manière de réfuter cette affirmation est de réfuter cna.

Cherchons une fonction avec un min MAIS une des 2 valeurs propre est nulle.

Si on prend un plan. Un plan c'est que des min globaux.

$$f(x_1, x_2) = k, \quad \nabla f(1,1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \nabla^2 f(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4) $(1,1)$ min strict mais pas $\begin{cases} \nabla f(1,1) = 0 \\ \nabla^2 f(1,1) > 0 \end{cases}$

unique dans son voisinage.

"J'ai un min local strict mais j'ai pas les 2 conditions"

Astuce : Si on trouve un fct pour la 1^{ère} Q, on peut essayer de l'adopter pour les autres.

Si je dérive un nombre impair $\Rightarrow$ point

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^{2n} + (x_2 - 1)^{2n} \quad \text{avec } 2n \geq 2$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2n(x_1 - 1)^{2n-1} \\ 2n(x_2 - 1)^{2n-1} \end{pmatrix}$$

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} (2n-1)(2n)(x_1 - 1)^{2n-2} & 0 \\ 0 & (2n-1)(2n)(x_2 - 1)^{2n-2} \end{pmatrix}$$

fct bornée par 0.